

Signale und Systeme

Vorlesung 18: Einseitige Laplace-Transformation

Institut für Regelungs- und Steuerungssysteme



Inhaltsverzeichnis

16 Komplexe Analysis I

- 16.0 Einleitung und Motivation
- 16.1 Komplexe Funktionen
- 16.2 Differenzierbarkeit, Holomorphie
- 16.3 Komplexe Kurvenintegrale
- 16.4 Cauchyscher Integralsatz

17 Komplexe Analysis II

- 16.1 Reihenentwicklung komplexer Funktionen
- 16.2 Residuum und Residuensatz
- 16.3 Laurent-Entwicklung und Partialbruchzerlegung

18 Einseitige Laplace-Transformation

- 18.1 Motivation und Definition der Laplace-Transformation
- 18.2 Beispiele und Eigenschaften der Laplace-Transformation
- 18.3 Differentiationsregel der Laplace-Transformation

18 Einseitige Laplace-Transformation

18.1 Motivation und Definition der Laplace-Transformation

bereits bekannt:

Zweiseitige Laplace-Transformation einer Zeitfunktion $f(t)$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \cdot e^{-st} dt = F(s)$$

in der Praxis häufig nur das Zeitverhalten ab einem Anfangszeitpunkt t_0 von Interesse (meist $t_0 = 0$ gesetzt):

⇒ **Einseitige Laplace-Transformation:**

$$\int_0^{\infty} f(t) \cdot e^{-st} dt = F(s)$$

Laplace-
Integral

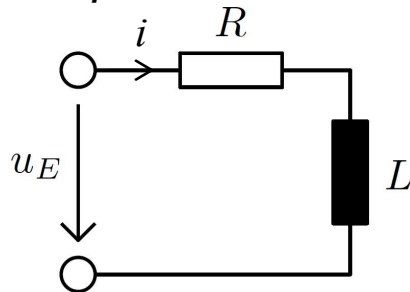
Laplace-Transformierte
(Bildfunktion, auch $\mathcal{L}\{f(t)\}$ zu $f(t)$)

Bezeichnungen: Originalfunktion $f(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} F(s)$ Bildfunktion

18 Einseitige Laplace-Transformation

18.1 Motivation und Definition der Laplace-Transformation

Beispiel: Elektrisches Netzwerk



gesucht: Strom $i(t)$ bei einem Sprung der Spannung $u_E(t)$ auf U_0 bei $t = 0$ (Anfangswert $i(0) = 0$)

$\Rightarrow$ Lösung der Dgl. $u_E(t) = Ri(t) + L \frac{di(t)}{dt}$ erforderlich

a) „klassischer“ mathematischer Lösungsweg:

1. Lösung der homogenen Dgl.

$$Ri(t) + L \frac{di(t)}{dt} = 0 \quad \Rightarrow \quad \text{Trennung der Veränderlichen: } -\frac{R}{L} dt = \frac{1}{i(t)} di(t)$$

$$\text{Integration: } \int -\frac{R}{L} dt = \int \frac{1}{i(t)} di(t) \quad \Rightarrow \quad -\frac{R}{L} t + a = \ln i(t) + b$$

$$\text{bzw. } i(t) = \underbrace{e^{a-b}}_{=c_1} \cdot e^{-\frac{R}{L} t} = c_1 e^{-\frac{R}{L} t}$$

18 Einseitige Laplace-Transformation

18.1 Motivation und Definition der Laplace-Transformation

2. Lösung der inhomogenen Dgl. durch Variation der Konstanten

$$c_1 = c_1(t): i(t) = c_1(t)e^{-\frac{R}{L}t}$$

Einsetzen in die inhomogene Dgl. $Ri(t) + L \frac{di(t)}{dt} = u_E(t)$:

$$\cancel{Rc_1(t)e^{-\frac{R}{L}t}} + L \left[\frac{dc_1}{dt} e^{-\frac{R}{L}t} - \cancel{c_1(t) \frac{R}{L} e^{-\frac{R}{L}t}} \right] = U_0 = L \frac{dc_1}{dt} e^{-\frac{R}{L}t} \implies \frac{dc_1}{dt} = \frac{U_0}{L} e^{\frac{R}{L}t}$$

$$\text{Integration führt zu: } c_1(t) = \frac{U_0}{L} e^{\frac{R}{L}t} \cdot \frac{L}{R} + c_2 = \frac{U_0}{R} e^{\frac{R}{L}t} + c_2$$

$$\implies i(t) = \frac{U_0}{R} + c_2 e^{-\frac{R}{L}t}$$

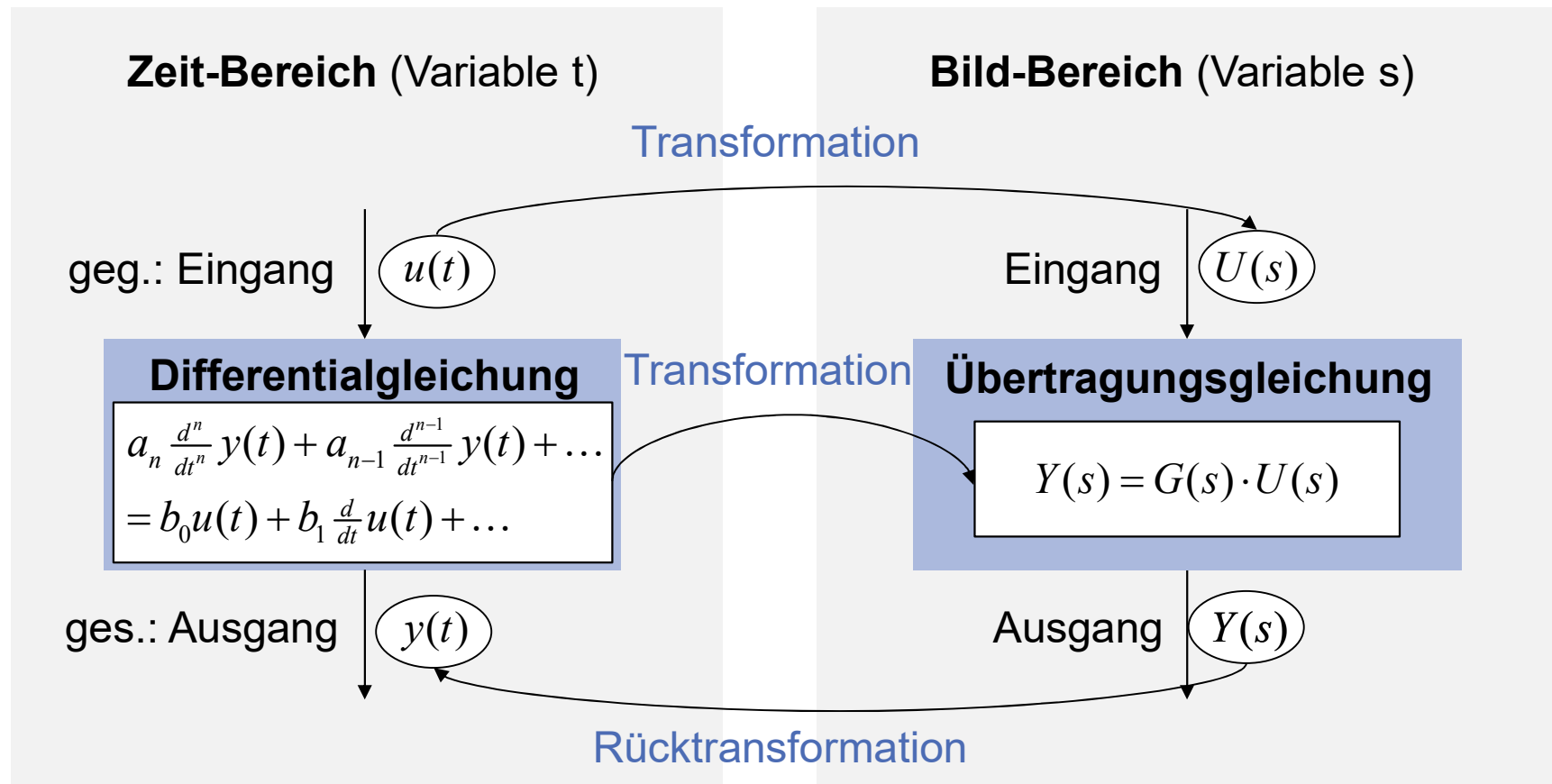
mit der Anfangsbedingung $i(0) = 0$ folgt dann:

$$i(0) = \frac{U_0}{R} + c_2 = 0 \text{ bzw. } c_2 = -\frac{U_0}{R} \implies i(t) = \frac{U_0}{R} \left(1 - e^{-\frac{R}{L}t} \right)$$

18 Einseitige Laplace-Transformation

18.1 Motivation und Definition der Laplace-Transformation

Systembeschreibung und Lösung von Differentialgleichungen mit der einseitigen Laplace-Transformation

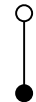


18 Einseitige Laplace-Transformation

18.1 Motivation der einseitigen Laplace-Transformation

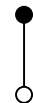
b) Lösung mittels der Laplace-Transformation:

$$Ri(t) + L \frac{di(t)}{dt} = u_E(t) = U_0 \quad (\text{ab } t = 0, i(0) = 0)$$



Transformation

$$I(s)[R + Ls] = \frac{U_0}{s} \quad \text{bzw.} \quad I(s) = \frac{U_0}{s(R + Ls)} = \frac{U_0}{R} \left(\frac{1}{s} - \frac{1}{s + \frac{R}{L}} \right)$$



Rücktransformation

$$i(t) = \frac{U_0}{R} \left(1 - e^{-\frac{R}{L}t} \right)$$

18 Einseitige Laplace-Transformation

18.1 Motivation und Definition der Laplace-Transformation

Pierre Simon Laplace



Bild 1

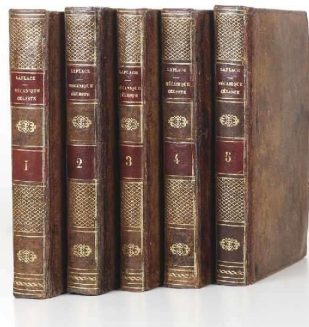


Bild 2

Traité de Mécanique Céleste

Lebenslauf:

1749 am 28.03. Geburt in Beaumont-en-Auge (Normandie)
1768 Schüler des Mathematikers d'Alembert in Paris
1771 Mathematiklehrer an Pariser Militäarakademie
(1785 Schüler: Napoleon)
1773 Mitglied der Académie française
1790 Mitglied, später Vorsitzender des Komitees für Maße und Gewichte (Einführung Dezimaleinheiten)
1794 Mathematikprofessur an der École Polytechnique
1799 Innenminister unter Napoleon (sechs Wochen)
1816 Mitglied der 40 Unsterblichen der Académie française
1827 am 05.03. Tod in Paris

Forschungsgebiete:

- Astronomie / Himmelsmechanik
- Wahrscheinlichkeitsrechnung
- Mathematische Verfahren zu
 - theoretischer Physik (Laplace-Gleichung)
 - Determinantenberechnung (Laplace-Entwicklungssatz)
 - Differentialgleichungen (Laplace-Transformation)

Bild 1: <http://apprendre-math.info/allemand/historyDetail.htm?id=Laplace>

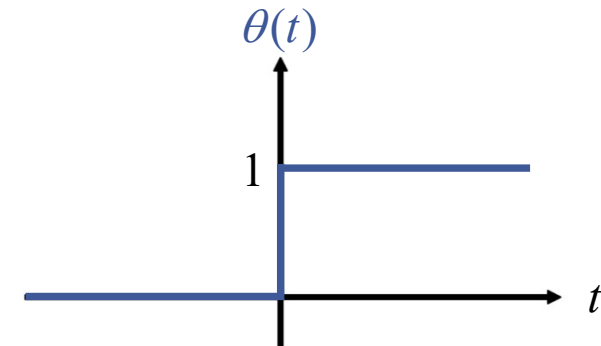
Bild 2: <https://www.jonathanahill.com/pages/books/3535/pierre-simon-laplace-marquis-de-traite-de-mecanique-celeste>

18 Einseitige Laplace-Transformation

18.1 Beispiele und Eigenschaften der Laplace-Transformation

1. Einheitssprungfunktion:

$$\theta(t) = \begin{cases} 0 & \text{für } t < 0 \\ 1 & \text{für } t > 0 \end{cases}$$



$$\begin{aligned} \mathcal{L}\{\theta(t)\} &= \int_0^{\infty} \theta(t) \cdot e^{-st} dt = \int_0^{\infty} 1 \cdot e^{-st} dt = \lim_{\tau \rightarrow \infty} \int_0^{\tau} e^{-st} dt = \lim_{\tau \rightarrow \infty} \left. \frac{e^{-st}}{-s} \right|_0^{\tau} = -\frac{1}{s} \lim_{\tau \rightarrow \infty} e^{-s\tau} \Big|_0^{\tau} \\ &= -\frac{1}{s} \lim_{\tau \rightarrow \infty} [e^{-s\tau} - 1] = \frac{1}{s} - \frac{1}{s} \lim_{\tau \rightarrow \infty} e^{-s\tau} \end{aligned}$$

Nun gilt darin: $e^{-s\tau} = e^{-(\sigma + j\omega)\tau} = e^{-\sigma\tau} e^{-j\omega\tau} = e^{-\sigma\tau} (\cos \omega\tau - j \sin \omega\tau)$

also: **komplexe Dauerschwingung** mit der Amplitude $e^{-\sigma\tau}$ liegt vor, die den obigen Grenzwert bestimmt: $|e^{-s\tau}| = |e^{-\sigma\tau}| \cdot \underbrace{|\cos \omega\tau - j \sin \omega\tau|}_{\substack{! \\ =1}} = e^{-\sigma\tau}$

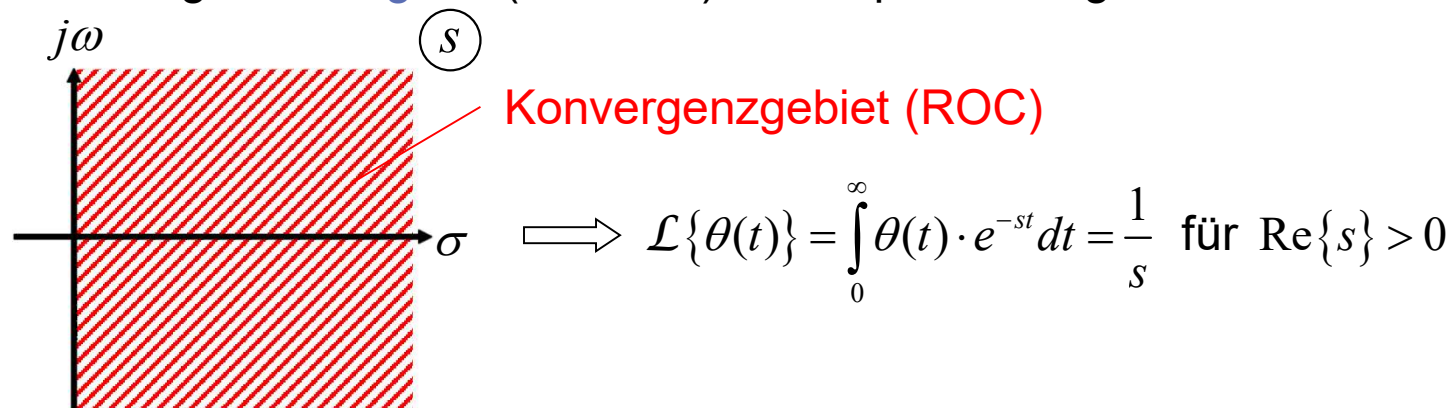
18 Einseitige Laplace-Transformation

18.2 Beispiele und Eigenschaften der Laplace-Transformation

Wegen $\lim_{\tau \rightarrow \infty} e^{-\sigma\tau} = \begin{cases} 0, & \sigma > 0 \\ 1, & \sigma = 0 \\ +\infty, & \sigma < 0 \end{cases}$ gilt für den Grenzwert der Dauerschwingung:

$\lim_{\tau \rightarrow \infty} e^{-s\tau} = \begin{cases} 0, & \sigma > 0 \text{ (abklingende Dauerschwingung)} \\ \text{nicht existent,} & \sigma \leq 0 \text{ (konstante/aufklingende Dauerschwingung)} \end{cases}$

Somit folgt **Konvergenz** (Existenz) des Laplace-Integrals **nur für $\sigma > 0$** :



$$\mathcal{L}\{\theta(t)\} = \frac{1}{s}$$

18 Einseitige Laplace-Transformation

18.2 Beispiele und Eigenschaften der Laplace-Transformation

2. Exponentialfunktion:

$$f(t) = e^{\alpha t} \quad (\alpha \text{ beliebig, auch komplex})$$

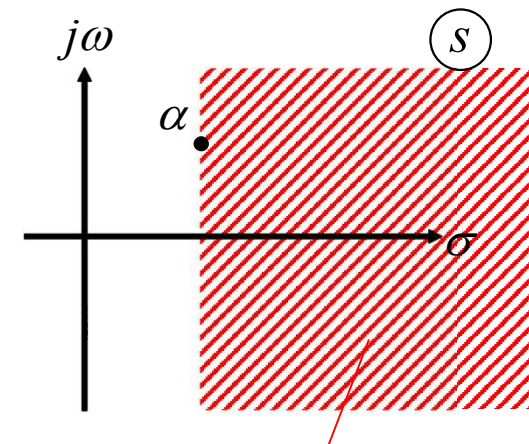
$$\mathcal{L}\{e^{\alpha t}\} = \int_0^{\infty} e^{\alpha t} \cdot e^{-st} dt = \int_0^{\infty} e^{-(s-\alpha)t} dt$$

damit gilt aber wegen des Resultats von Beispiel 1:

$$\mathcal{L}\{e^{\alpha t}\} = \frac{1}{s - \alpha} \text{ für } \operatorname{Re}\{s - \alpha\} > 0, \text{ d.h. } \operatorname{Re}\{s\} > \operatorname{Re}\{\alpha\}$$

also final:

$$\mathcal{L}\{e^{\alpha t}\} = \frac{1}{s - \alpha}$$



Konvergenzgebiet (ROC)

18 Einseitige Laplace-Transformation

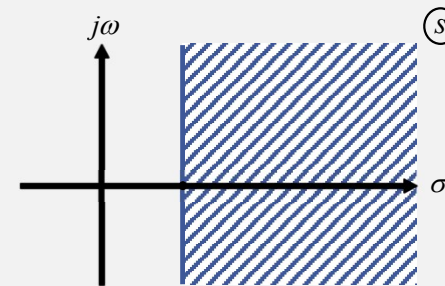
18.2 Beispiele/Eigenschaften der einseitigen Laplace-Transformation

1) Konvergenz:

anhand der vorherigen Beispiele erkennbar:

Jedes Laplace-Integral ist **absolut konvergent** in einer **rechten Halbebene** der s -Ebene, d. h. es gilt dort

$$\int_0^{\infty} |f(t)e^{-st}| dt = \int_0^{\infty} |f(t)| e^{-\sigma t} dt < +\infty.$$



Außerdem gilt:

$F(s)$ ist in der Konvergenzhalbebene (ROC) eine **holomorphe Funktion** (liegt rechts von allen Polen, vgl. V7) und kann in weitere Teile der s -Ebene analytisch fortgesetzt werden.

18 Einseitige Laplace-Transformation

18.2 Beispiele und Eigenschaften der Laplace-Transformation

2) Eindeutigkeit:

mit der eindeutigen Berechnungsvorschrift gilt:

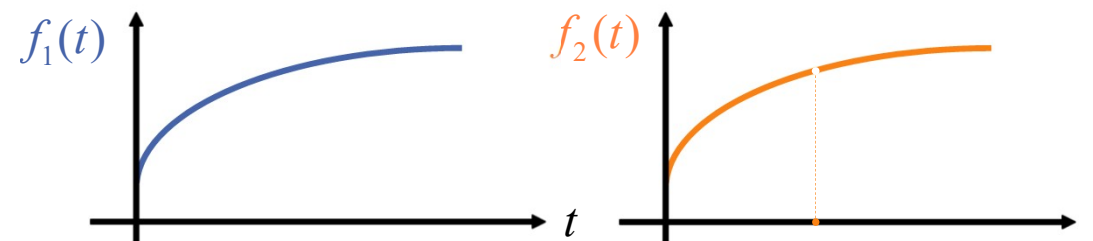
Jede Zeitfunktion $f(t)$ hat eine **eindeutige Laplace-Transformierte**

$$F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}.$$

aber:

die **Umkehrung ist nicht eindeutig**, da die Integraleigenschaft für identische Laplace-Transformierte bei nur punktuell unterschiedlichen Funktionen sorgt!

Beispiel:



$$\mathcal{L}\{f_1(t)\} = F(s) = \mathcal{L}\{f_2(t)\}$$

18 Einseitige Laplace-Transformation

18.2 Beispiele und Eigenschaften der Laplace-Transformation

allgemein gilt:

Sind zwei Laplace-Transformierte identisch, so unterscheiden sich die zugehörigen Zeitfunktionen nur um eine **Nullfunktion** $n(t)$ mit

$$\int_0^t n(\tau) d\tau = 0 \quad \forall t \geq 0.$$

Damit gibt es offenbar unendlich viele Zeitfunktionen, die alle die gleichen Laplace-Transformierten besitzen!

Beschränkt man sich jedoch auf **stetige Zeitfunktionen**, so folgt:

Zu einer Laplace-Transformierten $F(s)$ gehört **eindeutig immer nur eine stetige Zeitfunktion** $f_{\text{stetig}}(t)$, und dies nur für $t \geq 0$:

$$\mathcal{L}^{-1} \{F(s)\} = f_{\text{stetig}}(t) \quad \forall t \geq 0$$

18 Einseitige Laplace-Transformation

18.2 Beispiele und Eigenschaften der Laplace-Transformation

3) Linearität:

wie bei den bisher behandelten Transformationen gilt:

Die **einseitige Laplace-Transformation** ist **linear**, also führt eine Linearkombination von Zeitfunktionen zur entsprechenden Linearkombination der Laplace-Transformierten:

$$c_1 f_1(t) \pm c_2 f_2(t) \circ \longrightarrow c_1 F_1(s) \pm c_2 F_2(s)$$

Beispiel:

$$\mathcal{L}\{\cos \omega t\} = ?$$

Nun gilt ja:

$$\cos \omega t = \frac{1}{2} \left(e^{j\omega t} + e^{-j\omega t} \right) \circ \longrightarrow \frac{1}{2} \left(\frac{1}{s - j\omega} + \frac{1}{s + j\omega} \right) = \frac{s}{s^2 + \omega^2}$$

also folgt:

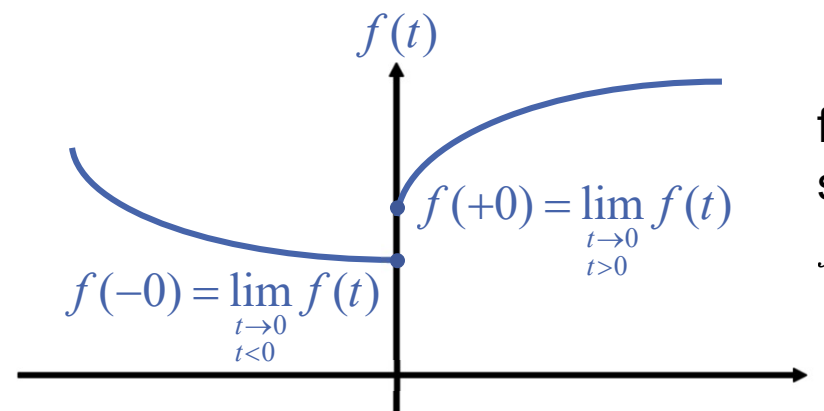
$$\mathcal{L}\{\cos \omega t\} = \frac{s}{s^2 + \omega^2} \quad (\text{vgl. Formelsammlung})$$

18 Einseitige Laplace-Transformation

18.3 Differentiationsregel der Laplace-Transformation

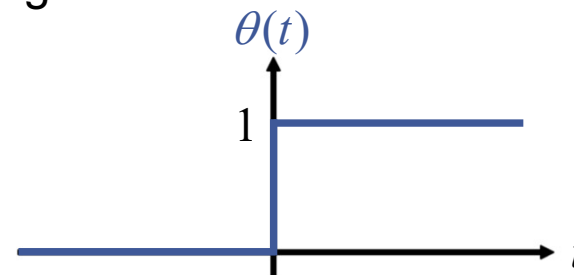
Hier betrachtet: Zeitfunktionen, die für $t > 0$ sowohl stetig als auch stetig differenzierbar sind (allenfalls Sprung in $t = 0$ erlaubt):

$$\frac{d^\nu}{dt^\nu} f(t) = f^{(\nu)}(t) \text{ stetig } (\nu = 0, 1, \dots)$$



falls $f(t)$ auch in $t = 0$
stetig:
 $f(-0) = f(+0) = f(0)$

Beispiel: Einheitssprungfunktion



$$\theta(-0) = 0, \theta(+0) = 1$$

18 Einseitige Laplace-Transformation

18.3 Differentiationsregel der Laplace-Transformation

Laplace-Transformierte zu $f'(t)$:

$$\begin{aligned}
 \mathcal{L}\{f'(t)\} &= \int_0^{\infty} \underbrace{f'(t)}_{u'} \underbrace{e^{-st}}_v dt = \underbrace{f(t)}_u \underbrace{e^{-st}}_v \Big|_0^{\infty} - \int_0^{\infty} \underbrace{f(t)}_u \underbrace{e^{-st}(-s)}_{v'} dt \\
 &\quad \text{partielle Integration } \int u'v = uv - \int uv' \\
 &= 0 - f(+0) + s \underbrace{\int_0^{\infty} f(t)e^{-st} dt}_0 \\
 &\quad \mathcal{L}\{f(t)\} = F(s)
 \end{aligned}$$

$$\Longrightarrow f'(t) \circ \bullet sF(s) - f(+0)$$

Laplace-Transformierte zu $f''(t)$: $f(t)$ durch $f'(t)$, $f'(t)$ durch $f''(t)$ ersetzen

$$\Longrightarrow \mathcal{L}\{f''(t)\} = s\mathcal{L}\{f'(t)\} - f'(+0) \stackrel{!}{=} s^2 F(s) - sf(+0) - f'(+0)$$

Analog sind dann die höheren Ableitungen transformierbar!

18 Einseitige Laplace-Transformation

18.3 Differentiationsregel der Laplace-Transformation

Allgemein gilt damit für ab $t > 0$ stetig differenzierbare Funktionen die

Gewöhnliche Differentiationsregel der Laplace-Transformation:

$$\begin{aligned} \frac{d^n f(t)}{dt^n} &= f^{(n)}(t) \circ \text{---} \bullet s^n F(s) - s^{n-1} f(+0) - s^{n-2} f'(+0) - \dots - s f^{(n-2)}(+0) - f^{(n-1)}(+0) \\ &= s^n F(s) - \sum_{v=1}^n s^{n-v} f^{(v-1)}(+0) \end{aligned}$$

Beispiel: Elektrisches Netzwerk aus Kapitel 1

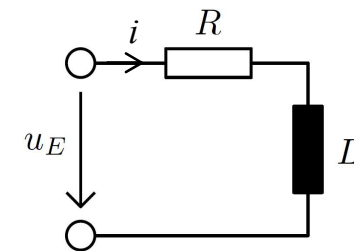
$$Ri(t) + L \frac{di(t)}{dt} = u_E(t) = U_0 \theta(t)$$



$$RI(s) + L[sI(s) - \underbrace{i(+0)}_{=0}] = \frac{U_0}{s}$$

(Spule Stromlos)

$$I(s) = \frac{U_0}{(R + Ls)s}$$



18 Einseitige Laplace-Transformation

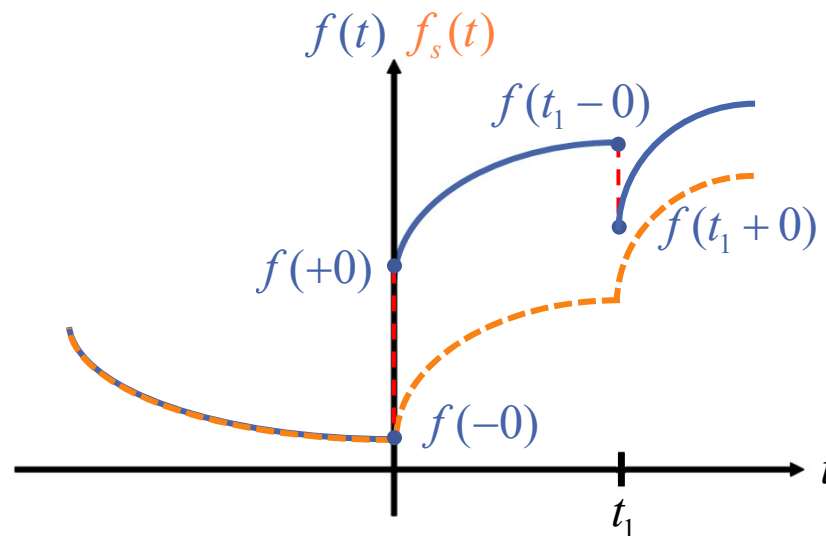
18.3 Differentiationsregel der Laplace-Transformation

bislang: stetige Differenzierbarkeit der Funktionen vorausgesetzt

Bei technischen Systemen sind jedoch häufig unstetige Vorgänge (z.B. Ein- und Ausschaltvorgänge in der Elektrotechnik) im Verlauf $t > 0$ vorhanden.

nun gilt: solche Funktionen mittels der Einheitssprungfunktion $\theta(t)$ immer in einen stetigen Anteil und Sprünge an den Unstetigkeitsstellen zerlegbar:

Beispiel:



$$\Rightarrow f(t) = f_s(t) + [f(+0) - f(-0)]\theta(t) + [f(t_1 + 0) - f(t_1 - 0)]\theta(t - t_1)$$

18 Einseitige Laplace-Transformation

18.3 Differentiationsregel der Laplace-Transformation

Damit ergibt sich also für eine beliebige Funktion mit stetigem Anteil und Sprungstellen an den jeweiligen Zeitpunkten t_ν ($\nu = 1, \dots, n$):

$$f(t) = f_s(t) + \sum_{\nu=1}^n [f(t_\nu + 0) - f(t_\nu - 0)] \theta(t - t_\nu)$$

nun definiert man eine

Verallgemeinerte Differentiationsvorschrift

$$\frac{df}{dt} = Df(t) = \dot{f}(t)$$

Sie liefert neben der gewöhnlichen Ableitung des stetigen Anteils der Funktion gemäß $\dot{f}_s(t) = f'_s(t) = f'(t)$ **an deren jeweiligen Sprungstellen Dirac-Impulse** $\dot{\theta}(t - t_\nu) = \delta(t - t_\nu)$ (vgl. V3).

damit folgt dann die

18 Einseitige Laplace-Transformation

18.3 Differentiationsregel der Laplace-Transformation

Verallgemeinerte Differentiation beliebiger Funktionen

$$Df(t) = \dot{f}(t) = f'(t) + \sum_{v=1}^n [f(t_v + 0) - f(t_v - 0)] \delta(t - t_v)$$

zur Laplace-Transformation zunächst Herleitung der Laplace-Transformierten des Dirac-Impulses (vgl. V3):

$$\mathcal{L}\{\delta(t - t_0)\} = \int_0^{\infty} \delta(t - t_0) e^{-st} dt = \int_0^{\infty} e^{-st} \delta(t - t_0) dt = e^{-st_0}$$

↑
Ausblendeigenschaft Dirac-Impuls (vgl. V3)

somit ergibt sich die

Laplace-Transformierte des Dirac-Impulses:

$$\delta(t - t_0) \circ \longrightarrow \bullet e^{-st_0} \quad (t_0 \geq 0)$$

Sonderfall: $t_0 = 0$:

$$\delta(t) \circ \longrightarrow \bullet 1$$

18 Einseitige Laplace-Transformation

18.3 Differentiationsregel der Laplace-Transformation

Nun Herleitung der verallgemeinerten Differentiationsregel möglich (zum Vergleich mit der gewöhnlichen Regel auch für den Fall einer für $t > 0$ stetigen Funktion mit Sprung bei $t = 0$):

$$Df(t) = \dot{f}(t) = f'(t) + [f(+0) - f(-0)]\delta(t)$$

$$\begin{aligned} \mathcal{L}\{\dot{f}(t)\} &= \mathcal{L}\{f'(t)\} + [f(+0) - f(-0)] \cdot 1 \\ &= s \mathcal{L}\{f(t)\} - f(+0) + f(+0) - f(-0) \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \dot{f}(t) \circ \bullet sF(s) - f(-0)$$

Laplace-Transformierte zu höheren verallgemeinerten Ableitungen sind wie früher mit den gewöhnlichen Ableitungen bildbar (jedoch mit den linksseitigen Grenzwerten!), z.B.

$$\begin{aligned} D^2 f(t) \circ \longrightarrow & s \mathcal{L}\{Df(t)\} - f'(-0) \\ & \stackrel{!}{=} s^2 F(s) - sf(-0) - f'(-0) \end{aligned}$$

18 Einseitige Laplace-Transformation

18.3 Differentiationsregel der Laplace-Transformation

Damit ergibt sich final die

Verallgemeinerte Differentiationsregel der Laplace-Transformation:

$$\begin{aligned}
 D^{(n)} f(t) = {}^{(n)}f(t) &\circ \longrightarrow \bullet s^n F(s) - s^{n-1} f(-0) - s^{n-2} f'(-0) - \dots - s f^{(n-2)}(-0) - f^{(n-1)}(-0) \\
 &= s^n F(s) - \sum_{\nu=1}^n s^{n-\nu} f^{(\nu-1)}(-0)
 \end{aligned}$$

also:

strukturell identisch zur gewöhnlichen Differentiationsregel (s. vorne), jedoch auch gültig für Funktionen, die für $t > 0$ Unstetigkeiten (Sprünge) aufweisen (Verwendung der linksseitigen $(f^{(\nu)}(-0))$ anstelle der rechtsseitigen $(f^{(\nu)}(+0))$ Anfangswerte!).

Sonderfall: **keine Anfangswerte vorhanden** ($f^{(\nu)}(-0) = 0$ für $\nu = 0, 1, \dots$)

$$D^{(n)} f(t) = {}^{(n)}f(t) \circ \longrightarrow \bullet s^n F(s)$$

18 Einseitige Laplace-Transformation

**Vielen Dank
für Ihre
Aufmerksamkeit!**